错题卷

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上有界且可导，$f'(x)$ 单调增加，则（　　）

A. $\{f(n)\}$ 收敛，$\{nf'(n)\}$ 收敛.　　B. $\{f(n)\}$ 收敛，$\{nf'(n)\}$ 发散.

C. $\{f(n)\}$ 发散，$\{nf'(n)\}$ 收敛.　　D. $\{f(n)\}$ 发散，$\{nf'(n)\}$ 发散.

2. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n \in (-1,1)$，$n \in N$. 则（　　）.

(A) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 收敛，则数列 $\{a_n\}$ 收敛

(B) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 发散，则数列 $\{a_n\}$ 可能收敛

(C) 若数列 $\{a_n\}$ 单调，则数列 $\{f(a_n)\}$ 收敛

(D) 若数列 $\{f(a_n)\}$ 单调，则数列 $\{a_n\}$ 收敛

3. 设数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足 $0 \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n + b_n$，则"$\{a_n\}$ 收敛"是"$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛"的（　　）

(A) 充分非必要条件.　　(B) 必要非充分条件.

(C) 充分必要条件.　　(D) 既非充分也非必要条件.

4. (6) 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 可经可逆线性变换但不可经正交变换化为 $g(y_1,y_2,y_3)=by_1^2+6y_2^2$，则 $a+b$ 的取值范围为

A. $(4,+\infty)$.　　B. $(7,+\infty)$.　　C. $[4,+\infty)$.　　D. $(4,7)\cup(7,+\infty)$.

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 2×3 矩阵，若 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|=2$，$|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$，则 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$（　　）.

(A) -12　　(B) 12　　(C) -24　　(D) 24

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，$r(\boldsymbol{A})=r$，$\boldsymbol{E}$ 为 r 阶单位矩阵，则"$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$"是"存在列满秩矩阵 $\boldsymbol{C}_{n\times r}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{E}_r$"的（　）

A.充分非必要条件.　　B.必要非充分条件.

C.充分必要条件.　　D.既非充分又非必要条件.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&a\\b&2&0\\0&c&3\end{pmatrix}$，其中 $abc=-6$，则 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 有非零特征值（　　）

(A) -8.　　(B) 8.　　(C) -11.　　(D) 11.

8. 已知 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶可逆矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行的 (-2) 倍加到第一行得矩阵 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{B}^*$ 为 $\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A})=$（　　）.

(A) $|\boldsymbol{A}|$　　(B) $2|\boldsymbol{A}|$　　(C) $3|\boldsymbol{A}|$　　(D) $4|\boldsymbol{A}|$

9. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n\geqslant2)$ 为来自正态总体 X 的简单随机样本，$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，$\sigma>0$，记 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|X_i-\mu|$，则 $D(Y)=$（　　）

A. $\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$.　　B. $\frac{\sigma^2}{n}\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$.　　C. $\frac{\sigma^2}{n^2}\left(1-\frac{2}{\pi}\right)$.　　D. $\frac{\sigma^2}{n^2}\left(1-\frac{\pi}{2}\right)$.

设二维随机变量 $(X,Y)\sim N\left(0,2;\sigma^2,\sigma^2;\frac{1}{2}\right)$，$\sigma^2$ 未知，$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$ 是来自总体 (X,Y) 的简单随机样本. 则 $P\{X+Y\leqslant 1\}$ 的极大似然估计值为(　　).

(A) $\Phi\left(\sqrt{\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i+y_i)^2}}\right)$　　(B) $1-\Phi\left(\sqrt{\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i+y_i-2)^2}}\right)$

(C) $\Phi\left(\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i+y_i-2)^2}\right)$　　(D) $1-\Phi\left(\sqrt{\dfrac{3n}{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i+y_i-2)^2}}\right)$

10.

曲线 $\begin{cases}x=\cos^3 t,\\ y=\sin^3 t\end{cases}$ 所围成的平面图形绕直线 $y=1$ 旋转所得旋转体的体积为_____.

11.

曲线 $x^2+y^2=|x|-|y|$ 围成的区域绕 y 轴旋转一周形成的旋转体体积是_____.

12.

设函数 $f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 内连续，且满足 $2xf(x^2)=f(x)+\frac{1}{x}$，则 $\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

13.

12. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n+1)}$ 的和 $S=$ _____.

14.

设 $a_n=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^n}$，则数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a_{n+1}}{2n-1}-\dfrac{a_n}{2n}\right)$ 的和为_____.

15.

设 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+(y-1)^2\leqslant 1,(x-1)^2+y^2\leqslant 1\right\}$. 计算 $I=\iint\limits_D(2x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

16.

设函数 $F(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$

17. _____.

设 $D_t=\left\{(x,y)\,\middle|\,0\leqslant x\leqslant 2t,0\leqslant y\leqslant t,t>0\right\}$，$f(x,y)$ 在 D_t 上有二阶连续偏导数，

求 $F(t)=\iint\limits_{D_t}f''_{yx}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，并计算 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{F(t)}{t}$.

18.

设 $y=y(x)$ 满足 $x^2y'+(x^2-3)y^2=0$ 且 $y(1)=1$.

(1) 求 $y=y(x)$ 的表达式；

(2) 计算 $\int_0^3 y^2(x)\mathrm{d}x$.

19.

(本题满分 12 分) 方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&a\\0&1-a&-2\\-1&0&2\end{pmatrix}$ 的特征值为实数，$\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，

(Ⅰ) 若 $\boldsymbol{A}$ 可对角化，求参数 a 的取值范围.

(Ⅱ) 当 $a<0$ 且 $\boldsymbol{A}$ 不可对角化时，判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的正定性.

20.

(本题满分 12 分) 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&5&a\\0&2&b\end{pmatrix}$ 相似，$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-3\\0\\1\end{pmatrix}$ 是方程组 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的两个线性无关的解，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}-5\\-5\\5\end{pmatrix}$ 的一个解.

21. (Ⅰ) 求 $\boldsymbol{A}$；(Ⅱ) 求 a,b；(Ⅲ) 求一个可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{A}$.

设 X 服从参数为 $\frac{2}{\theta}$ 的指数分布，在 $X=x(x>0)$ 的条件下，Y 服从的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{y-x}{\theta}}, & 0<x<y,\\ 0, & 其他,\end{cases}$$ 其中 θ 为大于 0 的参数，$(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 是来自总体 (X,Y) 的简单随机样本.

22. （1）求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$；（2）计算 $D(\hat{\theta})$.

23. (22)(本题满分 12 分) 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，当 $X=x$ 时，$Y\sim B(2,x)$，求

(1) $P\{Y=k\mid X=x\},k=0,1,2$；

(2) ρ_{XY}.

---

1. 张2.T1
2. 超越2.T1
3. 张5.T4
4. 张2.T6
5. 超越1.T7
6. 张1.T7
7. 张5.T7
8. 超越-5.7
9. 张1.T9
10. 超越-5.10
11. 李6-5.12
12. 超越3.T11
13. 超越-6.11
14. 李4-1.12
15. 超越-5.13
16. 李6-5.18
17. 李6-5.14
18. 李6-6.17
19. 张1.T18
20. 超越5.T21
21. 超越6.T21
22. 张2.T22
23. 张3.T22